



PEC3: Razonamiento aproximado

Presentación

Tercera PEC del curso de Inteligencia Artificial

Competencias

En esta PEC se trabajan las siguientes competencias:

Competencias de grado:

- Capacidad de analizar un problema con el nivel de abstracción adecuada a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y solucionarlo.

Competencias específicas:

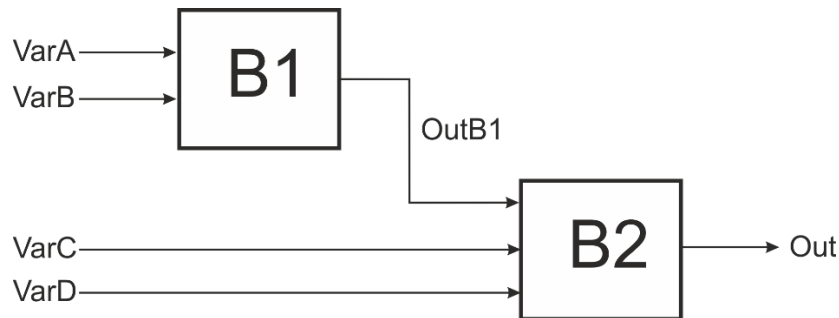
- Conocer los diferentes modelos de representación del conocimiento (marcos, sistemas basados en reglas, razonamiento basado en casos, ontologías, programación lógica).
- Razonamiento basado en lógica difusa.

Objetivos

Esta PEC pretende evaluar diferentes aspectos de lógica difusa: representación y uso de términos lingüísticos, y métodos de inferencia.

Descripción de la PEC a realizar

Esta PEC analiza el comportamiento de un sistema difuso jerárquico que se muestra en la siguiente figura:



El sistema jerárquico está compuesto de 4 variables de entrada (VarA, VarB, VarC y VarD), 1 variable intermedia (OutB1), 1 variable de salida (Out) y 2 bloques de reglas (B1 y B2).

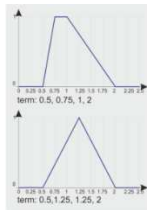
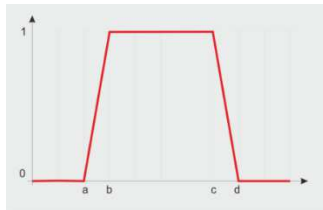
Los dominios y los términos lingüísticos de las variables se presentan a continuación:

Variable	Rango	Término lingüístico: (a, b, c, d) ^(*)
VarA	Min: 0 Max: 2.0	VL: (0, 0, 0, 0.5) L: (0, 0.5, 0.5, 1.0) M: (0.5, 1.0, 1.0, 1.5) H: (1.0, 1.5, 1.5, 2.0) VH: (1.5, 2.0, 2.0, 2.0)
VarB	Min: -1.0 Max: 1.0	VL: (-1.0, -1.0, -0.75, -0.5) L: (-1.0, -0.25, -0.25, 0) M: (-0.25, 0, 0, 0.25) H: (0, 0.25, 0.25, 1.0) VH: (0.5, 0.75, 1.0, 1.0)
VarC	Min: -1.0 Max: 1.0	L: (-1.0, -0.5, -0.25, 0) M: (-0.25, 0, 0, 0.25) H: (0, 0.25, 0.5, 1.0)
VarD	Min: -1.0 Max: 1.0	L: (-1.0, -1.0, -1.0, -0.8) M: (-0.8, -0.6, -0.6, 0.2) H: (-0.6, 0.2, 0.2, 1.0)
OutB1	Min: 0 Max: 10	L: (0, 0, 3, 7) M: (4, 5, 5, 6) H: (4, 7, 10, 10)
Out	Min: 0 Max: 100	VL: (0, 0, 0, 40) L: (0, 40, 40, 70) M: (40, 70, 70, 90) H: (70, 90, 90, 100) VH: (90, 100, 100, 100)

^(*) A continuación, la figura muestra la interpretación de la secuencia de puntos (a, b, c, d). También se añaden dos ejemplos ilustrativos, un término lingüístico trapezoidal (arriba) y



un término lingüístico trigonal (debajo).





A continuación, se definen los comportamientos de los dos bloques de reglas del sistema difuso.

Las reglas del bloque B1 son las siguientes:

Regla	VarA		VarB	OutB1
01	VL	OR	VL	L
02	L	OR	VL	L
03	VL	OR	L	L
04	M			M
05			M	M
06	H	OR	H	H
07	VH	OR	VH	H
08	NOT(H)	OR	NOT(H)	L
09	NOT(VH)	AND	NOT(VH)	M
10	NOT(H)	AND	NOT(H)	L

Las reglas del bloque B2 son las siguientes:

Regla	OutB1		VarC		VarD	Out
01	L	AND	L	AND	L	VL
02	L	AND	L	AND	M	VL
03	L	AND	L	AND	H	L
04	L	AND	M	AND	L	L
05	L	AND	M	AND	M	L
06	L	AND	M	AND	H	M
07	L	AND	H	AND	L	M
08	L	AND	H	AND	M	H
09	L	AND	H	AND	H	VH
10	M	AND	L	AND	L	L
11	M	AND	L	AND	M	M
12	M	AND	L	AND	H	M
13	M	AND	M	AND	L	M
14	M	AND	M	AND	M	M
15	M	AND	M	AND	H	H
16	M	AND	H	AND	L	H
17	M	AND	H	AND	M	H
18	M	AND	H	AND	H	VH
19	H	AND	L	AND	L	L
20	H	AND	L	AND	M	M
21	H	AND	L	AND	H	H
22	H	AND	M	AND	L	M
23	H	AND	M	AND	M	M
24	H	AND	M	AND	H	H
25	H	AND	H	AND	L	H
26	H	AND	H	AND	M	H
27	H	AND	H	AND	H	VH

Para el bloque B1 consideramos un sistema inferencia Yager:



- T-norma: $T(a, b) = 1 - \min(1, [(1 - a)^w + (1 - b)^w]^{1/w})$ para $w > 0$
- T-conorma: $S(a, b) = \min(1, (a^w + b^w)^{1/w})$ para $w > 0$

Considerar el valor $w = 2$.

El bloque de reglas B1 requiere definir el complementario. Considerar la siguiente función:

- Familia Yager: $N_w(a) = (1 - a^w)^{\frac{1}{w}}$ con $w = 2$.

Finalmente, para el bloque B2 consideramos un sistema Mandami con t-norma mínimo y t-conorma máximo:

- T-norma: $T(a, b) = \min(a, b)$.
- T-conorma: $S(a, b) = \max(a, b)$.

Preguntas

Pregunta 1) (2 puntos)

Dar el detalle de las funciones de pertenencia de todas las variables del sistema (VarA, VarB, VarC, VarD, OutB1 y Out).

Pregunta 2) (4 puntos)

Se pide dar la salida gráfica de la variable Out después de todos los procesos de inferencia. Se deben indicar las reglas activadas para los dos bloques de reglas, y para el caso de B1, se deben indicar los términos que se activan. Finalmente, también se debe calcular el valor nítido final.

Se deben tomar los siguientes valores de entrada:

$$(\text{VarA}, \text{VarB}, \text{VarC}, \text{VarD}) = (1.1, 0.1, -0.2, -0.4)$$

Pregunta 3) (4 puntos)

Se pide repetir el proceso de inferencia de la pregunta anterior, pero definiendo un nuevo bloque de reglas B2. Se deben detallar las reglas activadas, la salida gráfica de la variable Out y calcular el valor nítido final.



Para la confección del nuevo bloque de reglas, se deben considerar las siguientes normas:

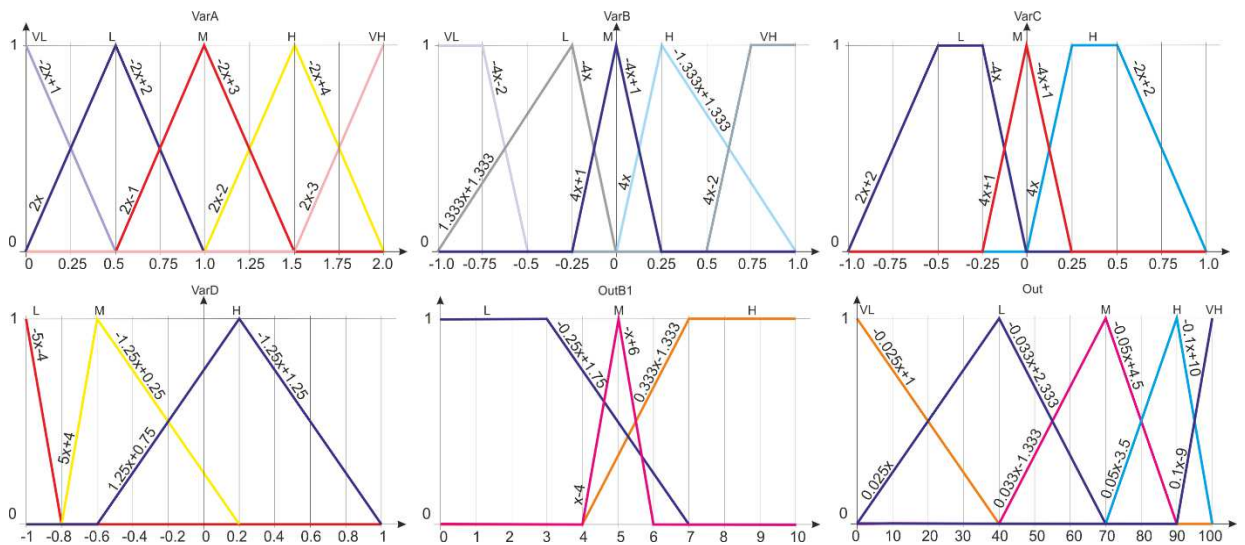
- El nuevo bloque no debe contener reglas que usen el conector AND.
- El nuevo bloque debe usar conectores OR en las reglas.
- No es necesario usar las tres variables a la vez como antecedentes de las reglas.
- El nuevo bloque de reglas debe tener 9 reglas (un tercio de las actuales), como mínimo.
- Tras la inferencia de los valores de entrada, se deben activar como mínimo, 2 reglas.
- Adicionalmente, si se quiere, se puede usar el operador complementario NOT, con la misma función definida para el bloque B1.



Soluciones

Pregunta 1)

A continuación, se muestran las diferentes funciones de pertenencia de cada tramo de cada término lingüístico:





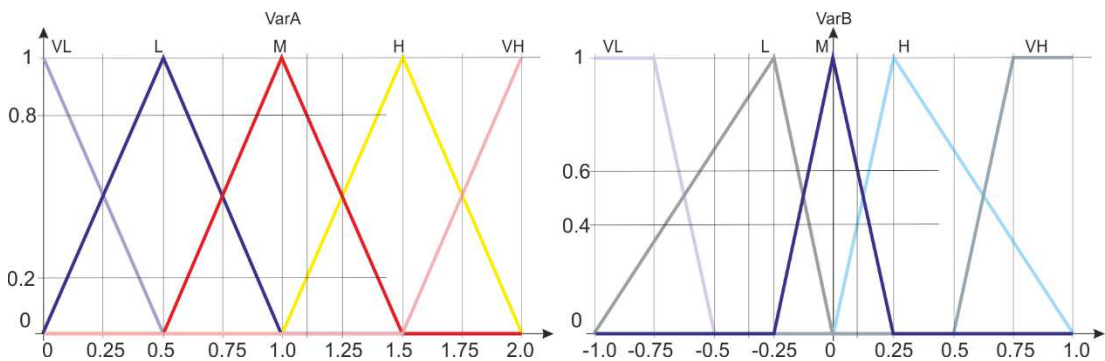
Pregunta 2)

Dar la salida gráfica del proceso de inferencia, indicando las reglas activadas, para los siguientes valores de entrada:

$$(\text{VarA}, \text{VarB}, \text{VarC}, \text{VarD}) = (1.1, 0.1, -0.2, -0.4)$$

a) Evaluación de la salida de B1

Para los valores de entrada, tenemos las siguientes activaciones:



Así tenemos que:

- Para VarA, el término M se activa con un nivel 0.8, y el término H con un nivel 0.2.
- De forma paralela, en el bloque B1 tenemos diferentes complementos. El término NOT(H) se activa con un nivel $N_2(0.2) = (1 - 0.2^2)^{\frac{1}{2}} = 0.979$, y el término NOT(VH) se activa con un nivel $N_2(0) = (1 - 0^2)^{\frac{1}{2}} = 1$.
- Para VarB, el término M se activa con un nivel 0.6, y el término H se activa con un nivel 0.4.
- Como en el caso de VarA, en el caso de VarB también hay un par de complementos a evaluar. El término NOT(H) se activa con un nivel $N_2(0.4) = (1 - 0.4^2)^{\frac{1}{2}} = 0.916$. El término NOT(VH) se activa con un nivel $N_2(0) = (1 - 0^2)^{\frac{1}{2}} = 1$.

Y ahora trasladamos los valores al bloque de reglas:

Regla	VarA		VarB	OutB1
01	VL	OR	VL	L



02	L	OR	VL	L
03	VL	OR	L	L
04	M (0.8)			M (0.8)
05			M (0.6)	M (0.6)
06	H (0.2)	OR	H (0.4)	H (0.447)
07	VH	OR	VH	H
08	NOT(H) (0.979)	OR	NOT(H) (0.916)	L (1)
09	NOT(VH) (1)	AND	NOT(VH) (1)	M (1)
10	NOT(H) (0.979)	AND	NOT(H) (0.916)	L (0.913)

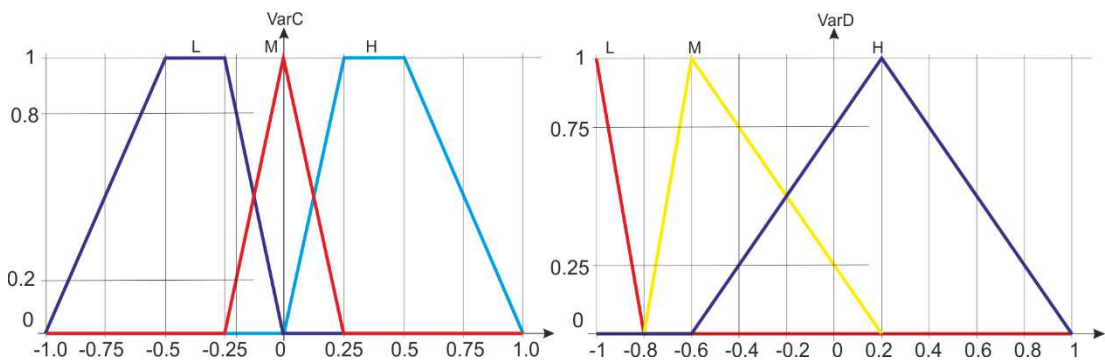
Se activan las reglas 04, 05, 06, 08, 09 y 10.

Finalmente, después de agregar las activaciones, los términos de OutB1 que se activan son las siguientes:

- Término L con un nivel 1,
- Término M con un nivel 1, y
- Término H con un nivel 0.447.

b) Evaluación de la salida de B2

De la pregunta anterior ya tenemos qué términos y el nivel se activan de OutB1. Nos queda determinar las activaciones para VarC y VarD según las entradas:



Con estos cortes tenemos:

- Para VarC tenemos que se activa el término L con un nivel 0.8, y el término M con un nivel 0.2.
- Para VarD tenemos que se activa el término M con un nivel 0.75, y el término H activo con un nivel 0.25.

Y si trasladamos las activaciones a B2, tenemos:

Regla	OutB1		VarC		VarD	Out
01	L (1)	AND	L (0.8)	AND	L	VL



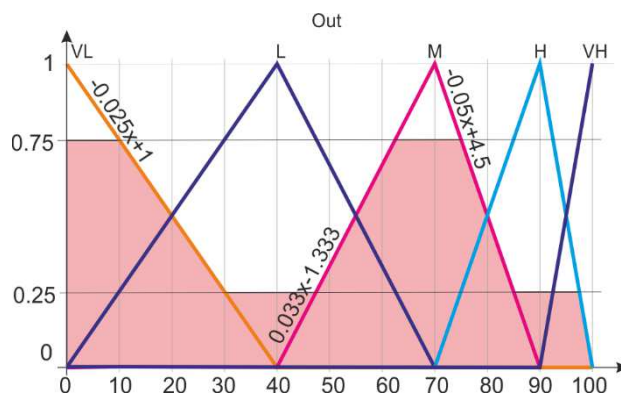
02	L (1)	AND	L (0.8)	AND	M (0.75)	VL (0.75)
03	L (1)	AND	L (0.8)	AND	H (0.25)	L (0.25)
04	L (1)	AND	M (0.2)	AND	L	L
05	L (1)	AND	M (0.2)	AND	M (0.75)	L (0.2)
06	L (1)	AND	M (0.2)	AND	H (0.25)	M (0.2)
07	L (1)	AND	H	AND	L	M
08	L (1)	AND	H	AND	M (0.75)	H
09	L (1)	AND	H	AND	H (0.25)	VH
10	M (1)	AND	L (0.8)	AND	L	L
11	M (1)	AND	L (0.8)	AND	M (0.75)	M (0.75)
12	M (1)	AND	L (0.8)	AND	H (0.25)	M (0.25)
13	M (1)	AND	M (0.2)	AND	L	M
14	M (1)	AND	M (0.2)	AND	M (0.75)	M (0.2)
15	M (1)	AND	M (0.2)	AND	H (0.25)	H (0.2)
16	M (1)	AND	H	AND	L	H
17	M (1)	AND	H	AND	M (0.75)	H
18	M (1)	AND	H	AND	H (0.25)	VH
19	H (0.447)	AND	L (0.8)	AND	L	L
20	H (0.447)	AND	L (0.8)	AND	M (0.75)	M (0.447)
21	H (0.447)	AND	L (0.8)	AND	H (0.25)	H (0.25)
22	H (0.447)	AND	M (0.2)	AND	L	M
23	H (0.447)	AND	M (0.2)	AND	M (0.75)	M (0.2)
24	H (0.447)	AND	M (0.2)	AND	H (0.25)	H (0.2)
25	H (0.447)	AND	H	AND	L	H
26	H (0.447)	AND	H	AND	M (0.75)	H
27	H (0.447)	AND	H	AND	H (0.25)	VH

Para obtener las activaciones de la variable Out, agregamos los consecuentes activados usando la t-conorma a aplicar en B2.

Obtenemos el término VL activo con un nivel 0.75, término L activo con un nivel 0.25, término M activo con un nivel 0.75, y término H con un nivel 0.25.

c) Salida de la variable Out

Representamos la salida gráficamente de la variable Out, y también vemos la función de pertenencia:





$$Out(x) = \begin{cases} 0.75, & 0 \leq x \leq 10.75 \\ -0.025x + 1.025, & 10.75 < x \leq 30.25 \\ 0.25, & 30.25 \leq x \leq 47.5 \\ 0.0333x - 1.333, & 47.5 < x \leq 62.5 \\ 0.75, & 62.5 < x \leq 75 \\ -0.05x + 4.5, & 75 < x \leq 85 \\ 0.25, & 85 < x \leq 100 \end{cases}$$

Y calculamos el centro de masas:

$$CoM(x) = \frac{2209434.5}{47989.617} = 46.039$$

Pregunta 3)

La resolución concreta de esta pregunta depende de cada propuesta que se realice. La idea es cambiar el bloque de reglas, simplificarlo en reglas, y ver que el comportamiento varía - en general - con el comportamiento descrito en la pregunta anterior.

Recursos

Para realizar esta PEC, el material imprescindible es dentro del módulo “Incertidumbre y razonamiento aproximando”.

De forma complementaria, dentro del paquete de PECs resueltas de semestres anteriores, hay numerosos ejemplos de sistemas difusos.

Criterios de valoración

Las puntuaciones se muestran en cada pregunta del enunciado.

Formato y fecha de entrega



Para dudas y aclaraciones sobre el enunciado, dirigíos al consultor responsable de vuestra aula, o en el foro correspondiente dentro del aula.

Se debe entregar la solución en un fichero PDF. Adjuntáis el fichero a un mensaje la sección “Entrega de la actividad PEC3” en el Canvas.

El nombre del fichero debe ser *ApellidosNombre_IA_PEC3* con la extensión .pdf (formato PDF).

La fecha tope de entrega es el **06/05/2025 (a las 23:59).**

Razonad la respuesta en todos los ejercicios. Las respuestas sin justificación no recibirán puntuación.

Nota: Propiedad intelectual

A menudo es inevitable, al producir una obra multimedia, hacer uso de recursos creados por terceras personas. Es por lo tanto comprensible hacerlo en el marco de una práctica de los estudios de Informática, siempre y esto se documente claramente y no suponga plagio en la práctica.

Por lo tanto, al presentar una práctica que haga uso de recursos ajenos, se tiene que presentar junto con ella un documento en que se detallen todos ellos, especificando el nombre de cada recurso, su autor, el lugar donde se obtuvo y su estatus legal: si la obra está protegida por el copyright o se acoge a alguna otra licencia de uso (Creative Commons, licencia GNU, GPL ...). El estudiante tendrá que asegurarse que la licencia que sea no impide específicamente su uso en el marco de la práctica. En caso de no encontrar la información correspondiente tendrá que asumir que la obra está protegida por el copyright.

Habrà, además, adjuntar los ficheros originales cuando las obras utilizadas sean digitales, y su código fuente si corresponde.